I.B.10) Pour accorder un marimba, on entaille la partie inférieure de la lame de manière à lui donner la forme d'une voûte (figure 3). Qualitativement, cela a-t-il pour effet d'augmenter ou de diminuer la valeur de L nécessaire pour obtenir une fréquence donnée ? Le facteur de l'instrument ajuste aussi cette voûte de manière à obtenir $f_2/f_1 \cong 4$, ce qui produit un son plus harmonieux. Pourquoi ce second point est-il inutile sur un glockenspiel ?

I.C - Accord des résonateurs

Pour améliorer le rayonnement du son par le marimba, on place sous chaque lame un tube résonateur (figure 3). Ce cylindrique creux de diamètre D, d'axe (Oy), présente une extrémité ouverte au voisinage de la lame (en $y = 0$) alors que l'autre, en $y = -H$, est rigidement fermée. On note en représentation complexe $p(y = 0, t) = p_0 e^{j\omega t}$ la pression de l'onde acoustique produite en $y = 0$ par la vibration de la lame.

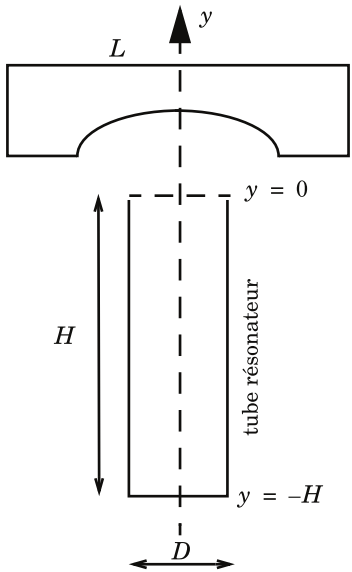

Figure 3 - Lame de marimba présentant une voûte et munie d'un tube résonateur

I.C.1) On recherche la pression acoustique dans le tuyau sous la forme $p(y, t) = Ae^{j(\omega t - ky)} + B^{j(\omega t + ky)}$.

a) Rappeler sans démonstration la relation de dispersion des ondes acoustiques dans l'air.

b) Écrire, dans le cadre de l'approximation acoustique, l'équation d'Euler reliant le champ des vitesses au gradient de pression.

c) En déduire l'expression de la vitesse acoustique $v(y, t)$ en fonction des données de l'énoncé.

I.C.2) Exprimer les constantes A et B en fonction des données du problème.

I.C.3) Quelle est la plus petite valeur de H correspondant à une résonance du tuyau pour une fréquence f donnée ? Faire l'application numérique pour $f = f_1 = 65\ \text{Hz}$. Y-a-t-il résonance de l'harmonique de rang 2 accordée sur $f_2 \cong 4f_1$?

I.C.4) Sur les marimbas de concert, la valeur de H peut être modifiée en déplaçant un bouchon rigide à l'intérieur du tube résonateur. Quel est l'intérêt d'un tel dispositif ?